(HAD301/03)

乏燃料贮存设施的运行

(1998年7月10日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

本安全导则是对《民用核燃循环设施安全规定》有关条款的补充和说明，目的是为乏燃料中间贮存设施的运行提出详细要求和建议。这些要求和建议对于确保和控制这类设施的安全水平和质量是必需的，并有助于营运单位编写贮存设施运行所需要的文件。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则所规定的方法和方案。但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相等的安全水平，并不会对厂区人员和公众增加风险。

1.2 范围

本导则适用于乏燃料中间贮存设施。

本导则所考虑的乏燃料中间贮存设施，是指不属于运行中核电厂的一个组成部分、专门用于在乏燃料从反应堆冷却水池移出之后到后处理或作为放射性废物处置之前这段时间内对乏燃料进行安全贮存的设施。此类设施既可以与其它核设施(如核电厂或后处理厂)处在同一厂址内，也可以独立于其它核设施处在某一单独的厂址内。

本导则所考虑的乏燃料，一般是指那些从水慢化反应堆卸出的乏燃料。本导则也适用于其他类型的（例如由气冷堆中卸出的）乏燃料和燃料组件的部件。其它物项，如封装在容器中的破损燃料，如进行了充分的安全分析亦可适用。

本导则还讨论了乏燃料贮存和运输之间的接口要求（有关乏燃料运输的安全要求见 GB11806《放射性物质安全运输规定》）。

2 主要运行活动

2.1 在乏燃料进行后处理或作为放射性废物处置之前，乏燃料中间贮存设施为乏燃料提供安全、稳定和可靠的贮存。运行乏燃料贮存设施时，应考虑的一个主要问题就是在保护运行人员、公众和环境方面达到和保持高的安全水准。

2.2 各种湿法和干法乏燃料贮存设施的设计可以不尽相同，但它们都应由相当简单的、通常是非能动的系统组成，能在几十年内提供充分的安全特性，有关的装卸和贮存操作也相当简单。

2.3 通常，总是首先将乏燃料在反应堆水池内贮存一段时间，然后才将它们转移到乏燃料中间贮存设施。在这段初始贮存时间内，挥发性放射性核素的数量、辐射场的强度和余热的产生量都有相当大的衰减。这使得在乏燃料贮存设施内导致事故的各种条件的形成过程相对变慢，在它们达到极限条件之前可以有足够的时间采取纠正行动，从而使得乏燃料装卸和贮存操作的安全无需依赖于复杂的自动保护系统。

2.4 乏燃料贮存设施的营运单位必须获得有关其接收的乏燃料的特性、设计和制造等方面的详细资料；这些资料应该由乏燃料的送贮者提供。需提供的资料至少应包括：

a. 燃料的设计，包括按比例绘制的图纸；

b. 燃料的制造材料，包括所有易裂变核素的初始质量和最终质量；

c. 燃料的标识号（如燃料组件上的系列号）；

d. 燃料历史（如燃耗、辐照期间的反应堆比功率、余热、装入和卸出反应堆的日期）；

e. 影响燃料操作或贮存的详细条件（如燃料包壳的损坏或结构损坏）；

f. 燃料在贮存设施被接收时能正确操作的证明；

g. 特殊贮存说明（如破损燃料）。

2.5 乏燃料送贮者必须把有关燃料运输容器的资料提交给乏燃料贮存

设施营运单位。这些资料应该包括：

a. 容器的类型及其设计资料，容器腔中的燃料排列及其内部构件方面的资料；

b. 运输前容器的放射性监测数据；

c. 容器的标识（如系列号）和符合现行运输规定的证书；

d. 容器的转运和封记（如核材料管制）要求及程序；

e. 容器的最近一次检查结果。

2.6 在容器转运期间，为确保安全，应考虑下列操作：

a. 当容器装有乏燃料时，按需要对容器进行去污；

b. 在容器装卸料期间（包括湿法和干法两种情况），在卸掉封盖之前对容器内部的气体进行取样，必要时检查乏燃料；

c. 容器空载时，必要时对容器进行去污，并对容器进行正常维护和再标识。

2.7 对于已存入设施的乏燃料，其管理必须：

a. 按照运行限值和条件，控制和记录燃料在不同贮存区之间的内部转移；

b. 作好燃料（包括其特性及贮存位置）盘存和衡算。

2.8 水池管理方面的一些要素影响湿法贮存设施的安全运行，包括保持设计参数、使水池构筑物、系统和部件腐蚀最小及有利于辐射防护的各种要素，如表Ⅰ所示。

表Ⅰ 湿法贮存设施的管理和安全考虑

要 素	相应的安全考虑
1. 根据余热、反应性及池底静载荷来控制水池中的燃料总量	次临界，包容
2. 保护水池底面及壁面免受冲击载荷	包容，辐射防护
3. 控制池水的化学特性（比放射性、温度和化学成份）	包容，辐射防护
4. 控制水池水位	辐射防护
5. 保证通风系统正常运行	包容
6. 保证水池热量排出系统正常运行	包容，排热
7. 保证起重设备正常运行	辐射防护，包容
8. 保持水下照明	辐射防护
9. 防止燃料错误放置的行政管理措施	次临界

2.9 有多种管理要素影响干法贮存设施的安全运行，表Ⅱ列出了其中的一些关键因素。

表Ⅱ 干法贮存设施的管理和安全考虑

要 素	相应的安全考虑
1. 控制贮存单元的燃料总量	次临界，排热
2. 按国家核安全部门的要求在贮存区燃料位置附近监测γ和中子辐射场	辐射防护
3. 监测从燃料向最终热阱（大气）的排热和散热	排热，辐射防护
4. 直接监测燃料包容的完整性（在设计允许的情况下）	辐射防护
5. 间接监测贮存有密闭燃料容器的设施内部空间的气氛（如果设计中有此系统）	辐射防护
6. 维护和监测密闭贮存容器内燃料周围的惰性气体（如果设计中有此系统）	排热

2.10 必须将与乏燃料贮存有关的预计运行事件写入书面程序或运行规程，并在培训过程中予以考虑。

3 基本运行安全考虑

3.1 概述

3.1.1 在乏燃料中间贮存设施的运行中，应考虑的三个基本方面是：

a. 意外临界；

b. 对工作人员和公众的过度照射；

c. 排热能力的丧失。

上述每一个方面都有其一系列可能的假设始发事件和条件。营运单位有责任针对这些事件制定适当的运行规程，以确保这些照射源保持最小。

3.1.2 有些因素对保持设施的安全是特别重要的。应将这些因素的重要性在规程中的关键点上强调出来，使它们的地位高于其余的规程（如第七章中描述的建立运行限值与条件及行政管理控制措施）。强调运行限值和控制措施将有助于避免违章。必须加强对运行人员的专门培训，使他们对这些重要的限值和条件给予重视。

3.2 次临界

3.2.1 贮存设施的一个基本的安全目标必须是确保其始终处在次临界状态。必须详细分析运行过程中贮存设施内各部件之间的相互作用，以确定正确的和不正确的操作对所贮存的燃料发生核临界事故可能性的影响。这种分析应证明设计和运行能使设施始终保持在次临界状态。对于一种特定的燃料，如果未进行安全分析，则不得在此设施内接收和贮存。

3.2.2 营运单位必须确保与保持次临界状态有关的运行程序受到严格审查，并要与设计和安全分析相比较。国家核安全部门应对这类程序进行审评。审查和审评中应考虑的因素包括：

a. 燃料类型；

b. 燃料的安全几何条件；

c. 燃料的转运操作；

d. 异常操作的可能性；

e. 燃料参数的确认（如初始富集度，最终富集度，燃耗）；

f. 对中子吸收剂的依赖性。

3.2.3 对于中子吸收体或组分，除非它们是固定的，能够确定其中子吸收能力，并且其能力不太可能因任何假设始发事件而下降，否则不得依赖其维持次临界。

3.2.4 在湿法贮存的情况下，不得依赖可溶性中子吸收剂在池水中的存在维持次临界，除非这种依赖中包含有以经过论证的频度对中子吸收剂的存在进行验证的要求，并为国家核安全部门所接受。

3.2.5 必须假定所有燃料都具有能引起最大反应性的燃耗，除非根据国家核安全部门可以接受的论证设定了燃耗信用值。这种论证应包括按照国家核安全部门的要求在贮存前对燃耗的直接测量。

3.2.6 对设施进行任何变更或修改之前，应特别重视上面指出的各种因素的任何可能的变化，以确保所作的次临界分析在任何新的环境下继续有效。贮存设施的修改见第八章。

3.2.7 对于接收不同来源乏燃料的贮存设施，设施的营运单位必须确保每种来源的乏燃料都具有清楚易懂的燃料参数资料，使运行人员能够证明在操作和贮存每种燃料时都将处于次临界状态。设施营运单位还必须确保所提供的燃料参数资料是由一个已获批准的质量保证大纲所支持的，为设施营运单位和国家核安全部门都提供了较高的置信度。

3.3 屏蔽

3.3.1 设施运行期间屏蔽丧失会导致过高的辐射照射，它可能由下列因素引起：

a. 在贮存水池中的装卸操作过程中，燃料提升高度高于设计限值；

b. 池水深度不够；

c. 水池工具使用不当（如中空的工具未充水）；

d. 干法贮存构筑物有缺陷；

e. 在关闭或封闭干法贮存构筑物时操作错误；

f. 贮存腔屏蔽的保护联锁操作不当或失效；

g. 中子屏蔽材料因高温而熔化。

3.3.2 除了设计的预防措施外，营运单位必须确保通过适当的运行规程防止这类事件的发生。干法贮存设施的营运单位必须确保能对贮存室内贮存容器和贮罐周围的环境进行监测，当 γ 和中子辐射场增强时则表明屏蔽能力可能已经降低。

3.4 包容

3.4.1 包容丧失有使工作人员受照和使放射性物质释入环境的潜在危险。营运单位必须了解可能造成包容丧失的机理，并应在运行规程中予以适当的关注。

3.4.2 燃料包壳失效会导致诸如 ^{85}Kr、^{134}Cs 和 ^{137}Cs 等核素的释放，这些核素是燃料经长期冷却其包壳失效后能够探测得到的特有的裂变产物。当燃料和包壳遭受高温以及当燃料周围介质的化学条件加速包壳的腐蚀时，更容易造成包壳失效。营运单位必须确保对设施内的环境状况（如池水的化学特性和/或贮存区的气氛和湿度）进行适当监测。应该提供探测和处理包壳失效的程序。

3.4.3 营运单位必须确保备有接收、操作和贮存包壳破损燃料的程序，否则必须拒绝在其设施内接收包壳破损的燃料。在接收的情况下，除了要考虑包容问题外，可能还需要考虑临界问题，对此应进行充分的评价，需要时要遵循特定的程序。

3.4.4 在湿法贮存设施里，池水水位下降可能导致：

a. 由于屏蔽水位的下降，引起辐射场增强和贮存设施工作人员所受剂量率增加；

b. 如果水位下降使流向池水冷却系统热交换设备的水流中断或减少，则将削弱对燃料的冷却；

c. 池水温度增加，导致燃料和包壳腐蚀，从而使释入池水的放射性物质增加。

3.4.5 营运单位必须对上述这些参数进行适当的常规监测，使得能及时采取补救行动。

3.4.6 应该制定乏燃料贮存包容系统（如贮存容器和贮罐的密闭盖及通风和过滤系统）的运行规程，以提供监测的能力。这种监测必须使运行人员能够决定何时需要采取纠正行动以保持安全贮存状态。特别是对于双重密封系统，这种监测应能在放射性物质可能释放至环境之前发现任何一重密封系统的有效性是否丧失。对于单一密封系统和通风系统，应该按国家核安全部门的要求对放射性物质（如^{85}Kr、^{134}Cs 和^{137}Cs）的释放进行监测。

3.5 排热

3.5.1 乏燃料的余热量取决于诸多因素，如燃料类型、辐照程度或燃耗及卸出后的时间等。湿法或干法贮存系统的设计必定已考虑了这些因素，并应规定了在整个贮存设施运行期间都要遵守的限制条件。

3.5.2 贮存设施的设计者应考虑由于过热对水池构筑物或干法贮存系统所产生的任何不得影响或破坏。对于水池，可能由于把池水冷却至非常低的或结冰温度而破坏水池构筑物；还可能由于加热或冷却过快，引起水池构筑物内部的温度变化率过高，超过设计限值，从而导致水池构筑物的破坏。在确定运行限值和行政管理程序时，所有这些有关排热的问题都必须予以考虑。

3.5.3 对于干法贮存系统，热量从燃料中的排除是通过热传导、辐射和自然对流（在某些情况下，是强制空气对流）进行的。对于这些设施，运行控制措施应包括证实空气流动未受阻碍。如果排热需要强制对流，则应对空气流动系统采取额外的运行控制和维护。

3.5.4 燃料贮存设施营运单位应考虑贮存系统的总排热能力及平衡条件。对于水池贮存，运行程序应使水池排热系统受到监测，以确保其最大的利用率并确保使运行工况保持在设计规定的范围内。必须能及时地对水池冷却系统的损坏或性能下降作出响应，使系统恢复至设计运行工况。此外，必须尽可能迅速地完成可能影响冷却系统正常工作的维修活动，使系统不能充分利用的时间减至最小。

3.5.5 当燃料从低密度贮存转至高密度贮存时，考虑传热问题可能更为重要。

3.6 跌落载荷

3.6.1 营运单位必须考虑跌落载荷的种类，如容器或容器盖、燃料和燃料贮存格架等。

3.6.2 用于接收乏燃料元件的容器一般重 30～120t，提升高度可达 10～15m。容器盖一般较轻（2～8t），并且通常只提升至较低的高度。水池贮存设计所关心的主要区域是运输容器入口的空气闸门与容器装料或卸料之前的准备区之间的区域，以及卸料水池区本身。在卸料水池，由跌落的容器产生的机械损坏可能因池水的不可压缩性而被放大。这种由跌落所产生的主要的潜在危险可能损坏容器中的燃料或造成水池失水。这种失水或是由于直接排出，或是由于水池构筑物损坏而造成的严重泄漏。

3.6.3 在燃料从运输容器转运到贮存格架的过程中（或在干法贮存时容器装料的情况下），燃料跌落可能导致：

a. 燃料包壳的部分损伤，继而导致泄漏及裂变产物污染水池；

b. 燃料变形（如弯曲），继而导致燃料再装卸困难；

c. 如果新的或低燃耗燃料跌落到吊篮或贮存格架内其它燃料旁，则会增加发生临界事故的概率或可能性；

d. 因裂变气体释放使运行人员受照。

3.6.4 在转移过程中，燃料贮存格架或吊篮跌落到其它载有燃料的贮存格架之间或旁边，可导致：

a. 包壳损坏，水池被污染；

b. 水池构筑物损坏，池水泄漏；

c. 若干个燃料组件脱离其贮存格架发生位移，并且燃料阵列出现变形，或与相邻贮存格架上的燃料组件或燃料阵列靠近到不可接受的距离，这可能引起临界事件；

d. 气态裂变产物释放。

3.6.5 必须制定并遵循经过认可的运行程序，用来处理上述各种可能的事件。任何情况下，运行规程必须要求立即对所发生的情况进行评价，并及时加以恢复。

3.6.6 运行和维护的质量保证大纲应确保：

a. 对容器的吊装附件和吊装设备（如吊环、梁、链和吊钩）进行维护与检查；

b. 对贮存设施的吊车和燃料抓具进行维护。

3.7 其它考虑

3.7.1 还有一些其它事件需要考虑。应该指出，这些事件中的许多已被当作预计运行事件或设计基准事故。但是其中有些事件也可当作超设计基准的严重事故来考虑。虽然这类事故发生的概率极小，但营运单位还是应在制定运行规程和意外事故处理程序时适当加以考虑。下面是这类事件的一些例子：

a. 当充有水的和装有燃料的容器被吊在水池外时吊车失效；

b. 安全相关的厂房工艺系统如供电、工艺水、压缩空气和通风等系统的功能丧失；

c. 因辐解气体积累而引起的爆炸；

d. 化学物质的误用（如用于离子交换树脂再生用的酸性或碱性液体意外地引入池水中）；

e. 因火灾导致安全相关系统的损坏（为了减少火灾危险，应控制可燃废物的积累量，对其它可燃物质的量也应加以控制）；

f. 可能影响运行特性或对水池或容器排热系统产生损害的极端气候条件；

g. 诸如地震或龙卷风等自然事件；

h. 外部人为事件（飞机坠毁，破坏等）。

3.7.2 除了提供上述运行规程和意外事故处理程序外，营运单位还必须根据有关安全导则制定应急计划，并经国家核安全部门审评。

4 管　理

4.1 营运单位必须对安全直接负责。其组织机构必须明确规定机构内所有岗位的与设施运行有关的义务和责任。

4.2 管理体系必须重视与乏燃料贮存设施有关的各种潜在危险，确定安全问题，并明确运行人员间的相互配合关系予以管理，以确保良好的安全效能。国家核安全部门应对这种管理体系进行审评，并监督其实际运作情况。

4.3 管理体系应在运行的各个方面建立并保持一种安全文化环境；应鼓励各级工作人员以一种批评性的方式来审视各种与安全有关的运行问题，并主动对其所从事的工作提出安全改进的建议。

4.4 营运单位所建立的设施管理体系应重视《核电厂运行安全规定》中

所规定的各项要点，包括调试和退役，并应运用这些原则建立乏燃料贮存的安全运行方案。具体而言，该方案应包括：

a. 运行规程，包括运行限值和条件；

b. 调试；

c. 质量保证和监查；

d. 维护、检查、试验和检验；

e. 培训；

f. 设计、建造、调试和运行期间对设施和设备的修改；

g. 事件的记录、报告和调查；

h. 辐射防护和安全性能；

i. 意外事故和应急准备；

j. 核材料管制和实物保护；

k. 防止放射性物质向环境释放。

4.5 该方案中某一具体方面的详细程度必须与特定系统或问题的安全重要性相适应。

5 人员培训与资格

5.1 为保证乏燃料贮存设施在规定的限值和条件内并按照批准的程序运行，所有监督、实施和核实乏燃料贮存设施调试和运行活动的人员均必须经过挑选、培训、资格考核和批准。培训和取得资格的过程应包括课堂培训、在同类已运行的或建设中处于调试阶段的设施内的在岗培训，以及考核与批准。应该保存被批准人员的培训记录和考核结果，以备国家核安全部门查验。在某些情况下，国家核安全部门可以要求某些岗位的人员申请执照并制定相应的程序。

5.2 培训大纲应包括与第三章中所讨论的基本安全问题有关的基本内容和设施本身的具体课题。后者应包括诸如系统描述、安全分析、运行规程和管理措施等内容，其详细程度应使有关人员对正常运行工况下的所有危险和应遵循的有关程序有充分的了解。运行人员还应知道如何对偏离正常运行工况的情况做出正确的响应，以保护设施、他们自身和公众。

5.3 表Ⅲ列出了一些关键的课题，这些课题应由乏燃料贮存设施的管理部门纳入运行人员培训大纲。这些课题只限于现场和设施一级，并不包括为完成某些具体任务或工作可能需要的先决条件(如工程职称证书、其它专业资格证

书、吊车操作人员执照等）。每一关键课题的培训深度和范围，应根据为每个具体岗位所规定的任务、此岗位上的工作人员应负责任的大小以及工作人员为履行其职责可能要作出的决策的类型和复杂性来确定。因此，设施内不同岗位上工作人员为获得资格所需的培训内容，对于不同的课题其变化是很大的。某些岗位只需对某个特定对象有一般的了解，而对另一些岗位则需要深入详细地指导，使其更全面地理解。

5.4 将设施内的工作岗位分组并对每一组进行相应水平的培训是一种好的培训方法。有些对象，设施内所有工作人员都应该熟悉，如辐射防护和应急程序。其它的，如实物保护和核材料管制，则应根据需要知道才让其知道的原则进行讲解。对于从事贮存操作的工作人员，应向他们讲解核临界安全、排热和腐蚀等方面的原理；而对于从事运输或贮存容器操作的工作人员，则应讲解容器操作和去污方面的知识。

表Ⅲ 培训大纲中的关键课题

课题	基础知识	有关乏燃料中间贮存设施的专业知识
所贮存燃料次临界状态的保持	在临界或次临界状态下，易裂变材料组件中，热中子、快中子增殖的基本知识 可溶和固体中子吸收剂的特性	在容器或贮存设施中，燃料、吸收剂和慢化剂具体排列的详细物理知识 通常情况装入容器或贮存在设施中的燃料的燃耗特性
辐射防护	辐射防护原理、技术和测量的基本知识 乏燃料的辐射危害： ——外照射危害（β、γ和中子场） ——内照射危害（气溶胶和表面污染） 从破损燃料中释放出的或沉积在包壳上的放射性物质的特性	屏蔽布置、环境剂量水平、工作场所的放射性状况监测 容器、贮存设施和辅助设施内的燃料的具体的内、外照射危害，个人监测，防护衣具 从破损燃料和杂质沉积中释放出的放射性物质的特性
从燃料中排出热量以保持包壳和易裂变材料的完整性	规则排列的热源通过传导、辐射、自然和强制对流传热的一般知识	自容器或贮存设施中特定排列的燃料中通过传导、辐射和对流排热，设计和运行限值基础知识

续表

课题	基础知识	有关乏燃料中间贮存设施的专业知识
	热交换和向热阱排热的原理	从特定燃料热源向外部热阱的传热，限值
材料腐蚀控制	材料在水（如水池贮存）或空气（如干法贮存）中腐蚀的基本知识	限制池中贮存的特定燃料腐蚀的水化学控制的详细知识及限制的基础知识，干法贮存设施中的腐蚀控制知识
燃料的结构完整性	燃料组件材料的特性（如锆合金、不锈钢、二氧化铀）	所贮存的燃料组件的具体设计特性 带有破损燃料元件的特定组件的性状
信息管理、交流和报告	有关乏燃料的移动和内部运行活动的内部和外部信息管理、交流和报告综述，及异常运行工况下的通知	营运单位内部各部门所需要的和形成的具体而详细的资料（如文件编制、报告管理、燃料转运路线图、日常检查报告和公众交流等）
正常和异常事件运行程序	乏燃料完整性或安全性一般原则： 管理—次临界的确认 排热—热量排出的确认 包容—屏障和屏蔽的确认 防护—工作人员防护的确认	深入学习下列情况下的运行程序： a）正常运行，包括常规工业安全 b）预计运行事件，如断电及通过备用电力系统的恢复 c）事故工况，如燃料跌落、火灾、屏蔽丧失、地震等
质量保证 质量管理	质量保证大纲的一般原则	将QA标准应用于贮存设施各管理层次的详细方法学（把质量保证大纲的重要性传达给设施所有运行人员）
运输容器的操作	燃料运输容器的设计和试验 B型运输货包的运输及标准	用于下列情况的运输容器的具体数据： a）公路、铁路、水路 b）现场运输 c）贮存容器（可运输的） 容器操作程序和设备的专门培训

续表

课题	基础知识	有关乏燃料中间贮存设施的专业知识
去污方法	表面放射性污染的一般知识 常规去污技术的一般知识	在燃料贮存设施（水池或干法贮存）附近和容器表面可能发现的放射性核素的专门知识 用于贮存设施中表面和设备去污的专门方法和设备
核材料管制	核材料管制和核不扩散的一般知识	用于贮存设施的核材料管制封隔和监视的专门知识，以及核材料管制方法和设备所需要的运行支持
实物保护	国家有关部门关于实物保护的法规和标准的一般知识	为保护贮存设施而安装的实物保护设备系统（包括维护和试验）的专门知识；人员出入控制程序

6 调　试

6.1 概述

6.1.1 调试包含一系列逻辑上循序渐进的任务，旨在证明设计中设置的各种专门设施的功能正常，能保证乏燃料的安全贮存。另外，调试还要确认运行程序，并证明设施的运行工作人员已具备相应的能力。运行程序应包括运行状态和事故工况两方面的程序。

6.1.2 应在早期将调试的基本原则作为工程项目的有机组成部分确定下来。调试大纲经审查后应取得国家核安全部门的批准。应明确规定参加调试的各个小组（设计、建造、调试、运行小组）的责任。应确定调试方案，使之包括：

a. 试验工作细则；

b. 文件准备和批准；

c. 责任；

d. 试验的安全考虑；

e. 试验工作的管理；

f. 试验结果的记录与审查；修改和重新试验；

g. 管理要求；

h. 调试阶段的进程；

i. 结果的报告和运行的批准；

j. 记录的存档。

6.1.3 对于模块式贮存系统，当第一个贮存模块装载乏燃料时，绝大部分的调试工作即告完成。而当新模块投入服役时，某些调试过程就成为日常运行的一部分。模块设计修改时，可能要求对新设计的模块重新进行某些调试工作。

6.1.4 某些调试步骤也延续到设施运行期间。例如：贮存水池的总排热能力只有在贮存设施的贮存量接近其贮存能力时才能得到完全的检验和证实。一些大型贮存设施使用不同设计的运输容器和燃料，当首次采用新设计的运输容器或燃料时，应重复进行某些调试步骤。

6.2 调试步骤

6.2.1 调试通常可分为以下几个步骤：

a. 建造竣工；

b. 设备试验；

c. 性能演示；

d. 非放射性调试（冷态试验）；

e. 放射性调试（热态试验）。

6.2.2 在设施建造竣工验收阶段，应对设施本身进行详细检查，以确认它满足国家核安全部门所批准的施工设计要求。应确定实际尺寸和初始本底条件等因素。应对照设计图纸和工程文件进行系统地检查，以证实设施的竣工状况。这种检查除了应提供便于设施运行的资料外，对于该设施未来可能的修改及最终退役也是重要的。

6.2.3 在设备试验阶段，应启动贮存设施的各种设备和系统，并应对各种控制装置、旋转方向、流向、流量和连锁等加以试验。还应进行诸如贮存容器装料试验和燃料组件提升设备试验，在这些试验中应该演示设备的安全控制功能。某些情况下，还应演示限制设备物项之间实体相互作用的功能。

6.2.4 完成单个设备物项的各项试验后，应进行系列试验，以证实所有设备的安全接口和设施的综合运行能力及容量。在此阶段，应该验证所有指令和程序的安全性和有效性；还应证明对运行操作人员针对正常运行和预计运行事件两种工况所进行的培训是令人满意的；此外还应验证已具有安全而有效地进行维修工作的能力。

6.2.5 在非放射性调试（冷态试验）阶段，应提供一份正式的文件，表明

设备和程序，特别是根据安全分析报告被确定为对设施安全运行重要的那些设备和程序，是按照预定的方式运行的。这种非放射性调试的结果应在放射性材料进入该设施之前取得国家核安全部门的认可。

6.2.6 放射性调试（热试验）阶段自放射性材料引入设施时开始，这实际上标志着设施运行的开始。因此，从此阶段起，必须执行与设施运行有关的各项安全要求。放射性调试应包括一系列的试验，以验证辐射防护设计准则得以满足。

6.2.7 调试完成后，必须编制最终调试报告。此报告必须详述所有试验，并提供成功完成这些试验的证据。此报告应使国家核安全部门确信其要求已得到满足，并为随后的对设施全面投入运行的审评提供根据。另外，应以适当的方式将在调试阶段中对设施或运行程序所作的所有修改形成文件。

7 运行限值和条件

7.1 运行限值和条件是批准设施运行的一个重要依据，因此，应将其编入营运单位的技术和行政管理方案中。应为贮存设施建立运行限值和条件，并应征得国家核安全部门的同意。设施的业主和营运单位可以确定一个低于这些规定限值的行政管理裕量作为运行目标，以有助于避免违反已获得批准的运行限值和条件。

7.2 虽然所有操作都可能直接或间接影响到安全的某些方面，但建立运行限值和条件的目的则应是管理和控制设施内的基本安全危险，其直接目的应是：

a. 防止可能导致人员意外受照的情况发生；

b. 一旦这类情况发生，缓解其后果。

7.3 对乏燃料中间贮存设施的运行直接负责的人员必须全面熟悉设施的运行限值和条件，以确保符合这些规定。必须开发一些符合质量保证大纲的系统和程序，使营运单位能够证实其是否遵守了运行限值和条件。

7.4 乏燃料贮存设施的运行限值和条件应以下列因素为依据：

a. 设计技术规格书和运行参数；

b. 部件或系统对安全的敏感性，以及这些系统或部件失效、发生特殊事件或运行参数变化时所引起的事件的后果；

c. 测量安全有关运行参数的仪器设备的准确度和校准记录；

d. 每一安全有关系统或部件的技术规格的重要性，以及确保这些系统和部件在出现或重复出现任何特定故障时能继续执行其功能的必要性；

e. 对规定的用于确保安全有关系统或部件正常运行（包含维护）安全性的那些安全有关系统或部件的要求；

f. 对用于对预计故障工况或事故作出全面而恰当响应的那些设备的界定；

g. 为安全运行贮存设施或为将已停闭设施保持在某种静止而安全状态所需要的最低人员配备。

7.5 表Ⅳ给出了乏燃料中间贮存设施中可能需要的一些技术方面的运行限值和条件的实例，除此之外，还应参考《核电厂运行安全规定》的第三章。

7.6 应该根据下列情况对运行限值和条件进行审查，并且应经国家核安全部门审评，以确保满足法规要求：

a. 运行经验的积累；

b. 设施修改之后；

c. 作为设施安全分析报告定期审查过程的一部分（如果需要的话）；

d. 法规或监督管理条件的改变。

表Ⅳ 乏燃料贮存的运行限值和条件实例

对象	运行限值和条件
次临界	允许的最大燃料富集度 固定吸收剂中的中子毒物的最小允许浓度（如果采用中子毒物） 受限制的移动和对燃料贮存构型的限制 慢化剂使用限制 限定的燃料最小燃耗（如果采用的话） 燃料组件的特性
辐射	允许的最大燃料燃耗 贮存水池中的最低允许水位 对辐射监测器、报警和联锁的具体要求 燃料从反应堆卸出后的最短衰变时间 池水中的最大放射性活度浓度 容器表面的最大辐射剂量率
排热	在规定的最高和最低系统温度下冷却系统的有效性 从反应堆卸出后的最短衰变时间及最大燃料燃耗 混凝土和容器表面的最高温度
水化学	防止燃料和贮存部件腐蚀以确保适当的水透明度并防止微生物生长的水化学技术条件
核材料管制	拟采用具体的核材料管制方法（如果国家核安全部门要求的话）
实物保护	符合国家核安全部门的规定或标准的实物保护设备的运行技术要求

8 运行程序

8.1 乏燃料中间贮存设施的所有运行活动必须按照营运单位制定并经批准的书面程序进行。这些文件应与贮存设施的设计单位合作编写。但营运单位应对这些程序的编写、审查、批准和发布负责。这些程序必须符合乏燃料贮存设施的运行限值和条件。

8.2 必须编写用于乏燃料贮存设施正常运行、预计运行事件和设计基准事故工况的规程和程序。所编制的规程和程序应便于指定的负责人员按照正确的顺序完成每一个操作行动。应该明确规定对因运行原因需要偏离程序进行批准的责任。

8.3 必须对运行程序的审查及将程序的修改向运行人员的通知作出适当安排。程序的修改必须按书面程序进行并经审查，以保证其符合国家核安全部门批准的运行限值和条件及安全限值；程序的修改只能由获得授权的人员批准。

8.4 运行程序应包括下列章节：

a. 标题描述，需附以修订版本号、日期和批准状况；

b. 程序的目的；

c. 采用该程序所需要的初始条件；

d. 必需遵守的预防措施和限制条件；

e. 有关受控参数（如池水化学性质）的限制和行动水平，以及将参数恢复至正常范围内的纠正措施；

f. 给出详细和分步骤运行操作指令的程序；

g. 用于判断活动成功或失败的验收准则（需要时）；

h. 所包含的或引用的复杂程序的校核清单；

i. 制定程序所采用的参考文献；

j. 燃料装入后验证辐射剂量水平和排热性能的试验。

8.5 应制定运行操作程序，这些程序应涵盖：

a. 燃料操作程序；

b. 所贮存燃料的次临界状态的保持；

c. 贮存设施的辐射防护和燃料包容程序；

d. 燃料排热的保持和验证；

e. 燃料屏蔽的保持；

f. 腐蚀、材料相容性和冷却剂化学性质的控制；

g. 对预计运行事件和事故工况的响应；

h. 贮存设施的检查（如果国家核安全部门要求的话）；

i. 应急计划；

j. 设施修改及其被纳入安全分析报告定期审查的管理；

k. 如果必要的话，核材料管制的保持（这可能是保密程序）；

l. 贮存设施实物保护的控制（保密程序）；

m. 记录存档和文件控制。

8.6 设施内任何部件的修改在其实施前均必须履行专门的批准程序。这类程序必须包含根据修改的安全重要性对修改的分类。根据安全类别的不同，每种修改应经过由设施的安全部门、管理部门和国家核安全部门进行的不同级别的审查和认可。因此，营运单位应及时考虑对安全分析报告的审查和修改。

8.7 必须将所有修改形成相应的文件。必须根据其安全重要性及时修订各种记录文件。

9 维护、试验、检验和检查

9.1 任何中间贮存设施投入运行前，营运单位必须制定与运行安全密切相关的安全系统和安全有关构筑物与部件的定期维护、试验、检验和检查大纲。必要时，这一大纲应经国家核安全部门认可。随着调试的进展，应对调试大纲重新进行评价，并且应结合运行经验对其定期进行审查。必须对所有这些活动加以书面说明。

9.2 设施的安全分析报告为其所包含的构筑物、系统和部件的维护、试验、检验和检查大纲的制定提供了基础，也为确定每一种物项的这些活动的周期提供了依据。这些活动的频度和所采用的标准必须确保物项的可靠性和有效性水平与设计假定和意图保持一致，从而使在贮存设施的整个寿期内始终保持高水平的安全性。

9.3 任何部件的可靠性和有效性不受其试验频度的明显影响是同样重要的；因为试验可能导致过早的磨损和失效或诱发维修错误。

9.4 如果贮存设施内某些特定的维护、试验、检验和检查只能在设备停

车的情况下进行，则维修计划应指明两次这类停车之间的最长运行周期。

9.5 维护、试验、检验和检查大纲必须考虑那些受运行限值和条件以及其它监督和安全要求影响的系统和部件。

9.6 维护、试验、检验和检查大纲的审批和实施，以及工作程序和活动验收准则的审批，均应由具有相应资格和经验的人员承担。

9.7 应该保存维护、试验、检验和检查的记录，并应定期予以检查，以明确系统和部件是否具有所要求的可靠性，并为维修等大纲的审查和评价提供依据。

9.8 对于乏燃料贮存，可能在维护、试验、检验和检查大纲中包括的构筑物、系统和部件的一些实例如表Ⅴ所列。

表Ⅴ 进行维护、试验、检验和检查的设备实例

物项	试验的种类和对象
提升设备： 吊车、吊耳、吊环、吊缆、电缆、转运机和轭架	制动系统、联锁、机械完整性、载荷试验（要考虑国家规范的要求）
贮存构筑物或模块	结构完整性，植物、降雪或其它可能降低排热能力的影响的积累 泄漏的探测和监测 贮存构筑物和工具的腐蚀探测
用于运输容器模槽清洗、排热和监测的环路设备	软管受超压的可靠性 校准，如： —温度计和压力计 —运输容器所要求的专门辐射监测设备（如测量选定的核素，如^{85}Kr、^{134}Cs和^{137}Cs的设备） —流量测量
安装在运输容器上的特殊阀门部件	密封件和阀门的机械维修、性能及试验
操作燃料的抓具	抓具抓紧燃料能力的机械性验证和锁紧机构功能的检查验证抓具的机械完整性
放射性监测设备	固定式或便携式设备的校准和功能试验
贮存格架	确认有足够的中子吸收剂（如果有的话） 容器、吊篮和贮存格架机械磨损的检查
摄像机	验证摄像机的功能
保安设施	验证周边围栏和大门的功能

10 辐射防护和环境保护

10.1 一般原则

10.1.1 辐射防护大纲的目标应是：

a. 确保公众和工作人员所受的辐射剂量不超过规定限值；

b. 确保设施内所有活动所引起的辐射剂量和放射性排出流保持在合理可行尽量低（ALARA）水平；

c. 设施运行期间定期审查辐射剂量和放射性排出流，以证实它们继续符合ALARA原则；

d. 确保对工作人员因直接辐射、表面污染和气载污染而受到的照射分别进行监测；

e. 按国家核安全部门的要求，监测从贮存设施排出的放射性核素，并估算由于这种排放在环境中所引起的剂量率和放射性核素浓度。

10.1.2 辐射防护大纲必须包括：

a. 采用适当类型并具有适当量程的固定式和便携式辐射测量仪表，以探测α、β、γ和中子辐射（如必要的话）；

b. 根据设施工况的需要，工作人员和参观者佩戴β、γ和中子剂量计；

c. 对去除气载污染的过滤系统进行检验，以确保其具有所要求的效率；

d. 证实γ和中子屏蔽是足够的，并是符合规定的；

e. 控制和监测因燃料操作而产生的摄入或吸入量；

f. 工作场所的日常清洗；

g. 运行操作人员的适当的培训。

10.1.3 关于辐射防护组织结构的一般建议应参照《核电厂运行安全规定》和《核电厂运行期间的辐射防护》。

10.2 有关的特殊要求

10.2.1 有些活动会导致工作人员受到辐射照射。在制定辐射防护程序时，应特别重视下列活动：

a. 水池中的乏燃料操作；

b. 破损燃料的操作；

c. 容器装料、卸料、转运和去污；

d. 与燃料直接接触或预期已受到放射性污染的工具的维修；

e. 燃料装料热室机械手的维修；

f. 放射性废物的操作（如果有的话）；

g. 高燃耗燃料的操作，这可能导致高的中子剂量；

h. 热点的探测和处理；

i. 临时或附加辐射屏蔽的使用。

10.2.2 为了给工作人员提供附加的气载放射性污染防护，必须考虑在设施内采取分区的预防措施。空气必须从低污染区流向高污染区（或从相对清洁的区域流向相对被污染的区域），这是可以实现的，例如通过空气处理系统的压差。在乏燃料转运操作过程中，对门的开启和闸门的管理控制应给予特别重视。

10.2.3 应对周围辐射场进行监测，监测的频度应足以提醒工作人员注意是否因构筑物损坏而造成任何屏蔽丧失。

11 质量保证

11.1 乏燃料中间贮存设施的营运单位必须负责制定和实施本导则所列举的有关活动和系统的质量保证大纲。该质量保证大纲必须符合《核电厂质量保证安全规定》及相关安全导则中规定的原则和目标。

11.2 乏燃料贮存设施的安全系统及安全有关系统和部件的运行必须遵循与其安全重要性相适应的质量保证要求。

11.3 具体而言，对于乏燃料贮存设施，必须将质量保证大纲应用于下列所有活动：

a. 被贮存燃料的次临界状态的保持；

b. 辐射防护；

c. 燃料的排热；

d. 燃料的屏蔽；

e. 腐蚀的控制；

f. 调试、正常运行和预计运行事件情况下涉及核材料或燃料的操作程序；

g. 安全有关设备的维修、试验、检验和检查；

h. 记录的存档；

i. 放射性废物管理；

j. 贮存期间涉及燃料特性的记录的保存；

k. 核材料管制系统（需要时）；

l. 实物保护系统。

12 核材料管制和实物保护

12.1 核材料管制

12.1.1 核材料管制的目的是及时发现显著量核材料从和平利用核活动向非和平利用核活动或目的不明核活动的转移，并通过及早发现将这类转移予以阻止。核材料管制系统以核材料衡算这种基本的管制手段为基础，同时辅以封隔和监视作为主要补充措施。

12.1.2 在运行方面，必须作出安排，以确保设施运行人员始终了解所贮存的核材料的位置和数量，并按有关规定提供必要的报告。

12.1.3 应重视那些便于常规核材料管制检查活动所需要的特定的核材料衡算与控制过程。这包括：

——设计资料的提供和证实；

——材料转移的安排；

——记录和报告；

——材料衡算报告；

——实物盘存；

——实物存量核实。

12.1.4 另外，设施的设计可能包括对封隔和监视受管制核材料存量的设备和系统的规定。运行过程中，应对支持这类设备所需的任何服务要求给以考虑。

12.2 实物保护

12.2.1 应设计和安装用以探测和阻止非法人员闯入的实物保护系统。

12.2.2 应在通向更高安全要求的区域的入口处设置分区通道，以有效控制进入。其详细的安排应是设施管理活动的一个不可分割的部分，并且应根据需

要知道才让知道的原则不向无关人员透露。

12.2.3 应制定一个用于验证实物保护方案有效性的大纲。

13 退役

13.1 必须制定退役计划。该计划应经国家核安全部门审查和批准。在设施的设计阶段应制定初步的退役计划；在设施运行期间，如果发现有任何影响退役计划的运行情况或问题，则应对此计划进行修改。

13.2 在移除所有乏燃料之前，乏燃料中间贮存设施均应被视为是一个在运行的设施。

13.3 所贮存的乏燃料全部被移除之后，才能按照已批准的退役计划使设施退役：清除残余放射性污染，并将设施拆除。

13.4 如果不能利用常规运行规程移除乏燃料，则必须制定专门的操作程序，以确保燃料移除的安全。这类程序应经国家核安全部门审查和批准。

名 词 解 释

本导则中使用的一些名词术语的定义如下，其中有关设施状态的术语的定义取自关于核电厂的四个安全规定。

运行状态

正常运行或预计运行事件两类状态的统称。

正常运行

乏燃料贮存设施在规定的运行限值和条件下的运行，包括燃料转运、贮存、回取和燃料监测、维护和试验。

预计运行事件①

在整个燃料贮存设施运行寿期内，预计可能出现一次或数次偏离正常运行的各种运行过程。由于设计中已采取相应措施，这类事件不致于引起安全重要物项的严重损坏，也不会导致事故工况。

---

① 属于预计运行事件的实例有：常规电源断电、正常运行设施中的个别部件误动作、控制设备中的个别元件功能失效。

事故（事故状态）

事故工况和严重事故两类状态的统称。

事故工况

以偏离[1]运行状态的形式出现的事故，事故工况下放射性物质的释放可由恰当设计的设施功能限制在可接受的限值内，严重事故不在其列。

设计基准事故

根据所确定的设计准则，在乏燃料贮存设施的设计中采取了针对性措施的那些事故工况。

严重事故

严重性超过事故工况的乏燃料贮存设施状态。包括引起燃料严重损坏的状态。

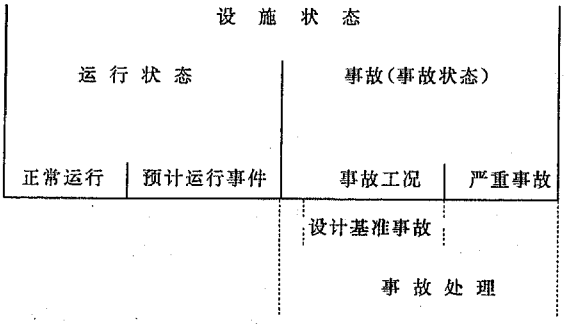
事故处理

为使设施恢复到受控安全状态并减轻事故后果，在下列情况下所采取的一系列措施：

—事件序列在发展中，但尚未超出设施的设计基准；

—发生严重事故，但放射性核素向环境释放尚未达到不可的接受程度。

上述八个设施状态术语之间的关系如附图1所示。



附 图 1

[1] 偏离的例子有设备误动作、操作人员错误等造成的严重燃料破损。

可接受限值

国家核安全部门认可的限值。

申请者

申请依法授予其许可证，以从事与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的组织。

屏障

能延缓或阻止放射性物质迁移进或迁移出贮存单元的自然或工程特性。一个贮存设施可以包含多重屏障。

燃耗信用

临界安全分析中的一种假设，该假设考虑了核反应堆所用乏燃料中由于易裂变材料的变化和/或裂变产物中子吸收剂的增加而引起的反应性的减少。

筒仓（或混凝土桶）

混凝土桶是一种整体性的、通常为圆柱体立式大型容器，含有一个或多个分隔开的贮存腔。筒体的内衬和厚混凝土层形成包容和屏蔽，热量通过筒体内的热辐射、传导和对流及筒体外表面附近的自然对流散失。这种容器可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

乏燃料贮存设施的包容系统

在含有放射性物质的区域和环境之间起屏蔽作用的，包括通风系统在内的系统。

干法贮存

在干法贮存中，乏燃料处于空气或惰性气体环境中。干法贮存设施包括将乏燃料贮存在贮存罐内、筒仓内或贮存室内三种贮存方式。

故障

单一设备或部件不能按照安全系统的要求执行其安全功能。

燃料组件

在乏燃料贮存设施中进行转运、贮存、回取和监测活动期间不拆卸的一组燃料元件。燃料组件可以包括非燃料部件，如控制棒组件、可燃毒物棒组件、控制棒元件、辐射孔道塞、裂变室、中子源和燃料通道。这些部件可以包含在燃料组件内，或是燃料组件整体的一部分，但不要求特殊的操作。

燃料元件

燃料组件中以燃料为其主要组成部分的最小独立结构件。

许可证

由国家核安全部门颁发的，申请者据以从事与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的授权证书。

营运单位

持有国家核安全部门颁发的许可证、负责经营和运行乏燃料贮存设施的单位。

运行

为实现乏燃料贮存设施建造目的而进行的各种活动，包括维护、检验及与乏燃料转运、贮存、回取和监测有关的其它活动。

运行限值和条件

经国家核安全部门认可的、为乏燃料贮存设施安全运行列举参数限值、设备功能与性能要求和工作人员执行任务的水平等一整套规定。

假设始发事件

经鉴明可能导致预计运行事件或事故工况及其后续故障效应的事件。

余热

由乏燃料的放射性衰变而产生的热量。

厂址、厂区

具有确定的边界，在乏燃料贮存设施管理部门的有效控制之下的乏燃料贮存设施所在区域。

厂区人员

在厂区内工作的全部人员，包括在编的和临时的。

乏燃料贮存设施

燃料组件和相关部件自反应堆水池移出后到进行后处理或作为放射性废物处置前这段时间内，用作燃料组件和相关部件中间贮存的一种设施。

（贮）罐

（贮存）容器

一种用于运输和（或）贮存乏燃料的整体性大型屏蔽容器。对乏燃料的屏蔽和包容由构成罐体的各种实体屏障提供，这些屏障包括金属或混凝土罐体及焊接或密封的衬里、外套或顶盖。乏燃料余热通过向周围环境的辐射传递和自然或强制对流散失。它可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

贮存室

是一种地上的或地下的钢筋混凝土建筑物，内有贮存腔阵列，每个贮存腔可容纳一个或多个燃料单元。贮存室的外部结筑物提供屏蔽。热量通常由贮存腔外部上空的循环空气或气体带出，随后或直接排至外部大气，或通过二次排热系统散失。

湿法贮存

将乏燃料贮存在水中。湿法贮存的通用模式是将乏燃料组件或元件贮存于

水池中的贮存格架或吊篮内，和/或其中充水的容器内。燃料周围的池水使余热散失并提供辐射屏蔽，贮存格架或其它装置确保燃料处在一种能保持次临界的几何构形。